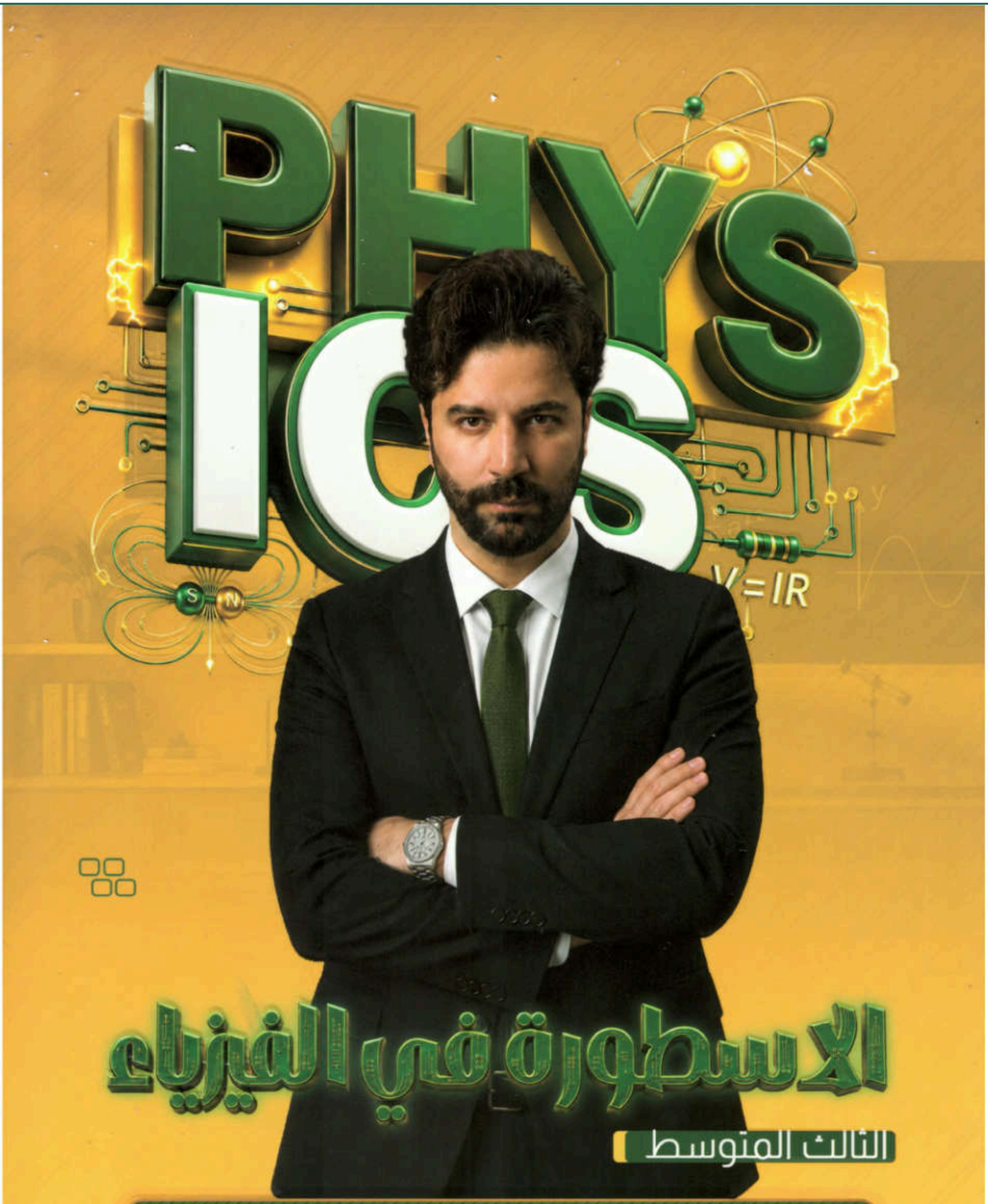


الاسطورة في الفيزياء

الثالث المتوسط

إعداد
دانيار فريد الحاف

2027
دار الأعرجي
DARALARAJI - دار الأعرجي

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميــع الاحتياجات الدراســية للــطلاب فــي جميــع انحــاء العــراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كـــل جديد

@sadshelp iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات
الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net
@sadshelp

بوت المساعد التعليمي
الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

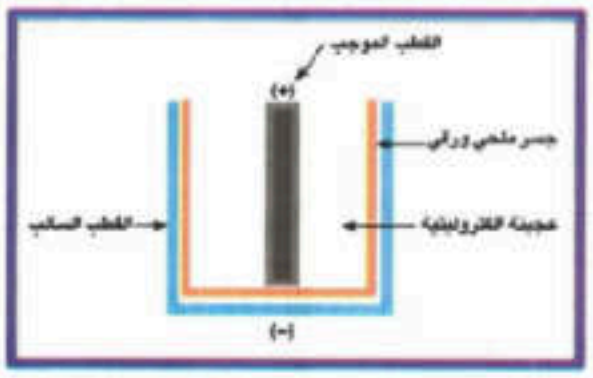
Bot: @EDIRQBot

3
ثالث متوسط

الخلية الجافة
(كاربون - خارصين)

مكوناتها (تعريفها) 2013/د2, 2013/د1, 2012/ت , 2011/د2

هي خلية ذات وسط جاف تتركب من وعاء من الخارصين يعمل كقطب سالب في وسطه عمود من الكاربون يعمل كقطب موجب محاط بعجينة الكتروليتية (تتكون من كلوريد الامونيوم وكلوريد الخارصين والماء وثنائي اوكسيد المنغنيز ومسحوق الكاربون) وتغلف فتحة الوعاء العليا بمادة عازلة لحفظها. لاحظ الشكل الاتي.



ونتيجة لحدوث تفاعل كيميائي يتولد فرق جهد بين طرفي الخلية مقداره (1.5 V) عندها ينساب تيار كهربائي عند ربط طرفيها بحمل خارجي مناسب.

لخلايا (الكاربون – خارصين) استعمالات عدة منها: (الفوائد العملية) 2011/ت , 2011/د1 , 2013/د3

1. **كشافات الضوء اليدوية.**
2. **وحدة توليد النبضات الكهربائية لأجهزة السيطرة عن بعد.**
3. **وفي الآت التصوير.**
4. **ولعب الاطفال الكهربائية.**

س4 عرف البطارية الثانوية؟ وماذا يتطلب لإعادة شحنها؟ ولماذا؟ مع ذكر الامثلة عنها؟ 2015/د2

ج / مميزاتها و تعريفها

- هي نوع من البطاريات الكهربائية. التي يمكن اعادة شحنها واثناء عملها تتفاعل المواد الكيميائية التي تحتويها فتتحول الطاقة الكيميائية المخزونة فيها الى طاقة كهربائية.
- ولأعادة شحنها يتطلب امرار تيار كهربائي في الاتجاه المعاكس لتيار التفريغ.
- وذلك لتحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية تخزن في البطارية.
- ومن امثلتها بطارية السيارة وبطارية (أيون -الليثيوم) التي تستعمل في الاجهزة الالكترونية (مثل الحاسبة).

هل تعلم

ان سحب كمية عالية من التيار في فترة زمنية قصيرة يقصر عمر الخلية. لذلك يفضل استعمالها لتجهيز تيارات صغيرة المقدار وبصورة متقطعة. كما ان خزنها لفترة طويلة

لا تقف بجانب النهر وتأمل
في الحصول على سمك، عد
لبيتك واصنع شبكة صيد.



س1 اختر الاجابة الصحيحة:

1. ان نسبة غاز النتروجين من الغلاف الجوي:
a 57.6% b 78.08% c 87.08% d 80%
2. تسمى طبقة الغلاف الجوي التي تحتوي طبقة الاوزون:
a الميزوسفير b الستراتوسفير c التروبوسفير d الاكسوسفير
3. اعلى طبقة من طبقات الغلاف الجوي هي:
الستراتوسفير b الثرموسفير c الاكسوسفير d الميزوسفير
4. وسيلة الاتصال بين المرسل والمستقبل تسمى قناة الاتصال ويمكن ان تكون:
سلكية فقط b لاسلكية فقط c سلكية والياف بصرية d لاسلكية وسلكية
5. تتألف القابلوات المحورية من:
a اسطوانتين معدنيتين تفصل بينهما مادة عازلة b ثلاث اسطوانات تفصل بينها مادة عازلة.
c شبكة معدنية محاطة بمادة عازلة d اسطوانة معدنية واحدة محاطة بمادة عازلة.
6. يتركب الليف البصري من:
a اربع طبقات b ثلاث طبقات c طبقتين اثنتين d طبقة واحدة
7. تستعمل الموجات السماوية للاتصالات:
a بعيدة المدى b قصيرة المدى c متوسطة المدى d بعيدة المدى ومتوسطة المدى
8. الغاية من الاقمار الصناعية العلمية:
a تصوير المواقع الارضية. b مراقبة الطقس والانواء الجوية .c لاغراض الاتصالات. d للاغراض العسكرية.

س2 صحح العبارات الاتية اذا كانت خاطئة دون تغير ما تحته خط:

1- يتألف الغلاف الجوي من خليط من غازات جميعها متغيرة النسب. (خطأ) جميعها ثابتة النسب.
2- الغلاف الجوي للارض هو كتلة متجانسة ومن طبقات بعضها فوق بعض.
(خطأ) كتلة غير متجانسة ومن طبقات بعضها فوق بعض.
3- في طبقة التروبوسفير يزداد الضغط الكثافة ودرجة الحرارة مع زيادة الارتفاع عن سطح الارض.
(خطأ) [illegible] الضغط الكثافة ودرجة الحرارة مع زيادة الارتفاع عن سطح الارض.
[illegible] الستراتوسفير بأحتوائها على الكترونات حرة وايونات.
[illegible] على طبقة الاوزون.
[illegible] وق البنفسجية من نوع (A , B) في الاوكسجين يتولد الاوزون. (صح)
[illegible] سفير توجد في منتصف الغلاف الجوي. (خطأ) تقع فوق طبقة التوربوسفير.

7- تمتاز طبقة الثرموسفير بقابليتها في عكس الموجات الراديوية.
(خطأ) تعكس فقط الموجات ترددتها اقل من 300 KHz .
8- تتكون منظومة الاتصالات من ثلاث وحدات اساسية. (صح)
9- يطلق احياناً على الموجات الراديوية السطحية بالموجات السماوية. (خطأ) الموجات الارضية.
10- ارتفاعات الاقمار الصناعية للاتصالات عالية جداً عن سطح الارض. (صح)

س3 اذكر اربع غازات من مكونات الغلاف الجوي؟

ج / 1- النتروجين. 2- الاوكسجين.
3- الاركون. 4- ثنائي اوكسيد الكاربون.

س4 اذكر طبقات الغلاف الجوي الرئيسية؟

ج / 1- التروبوسفير. 2- الستراتوسفير.
3- الميزوسفير. 4- الثرموسفير.
5- الاكسوسفير.

س5 اذكر ميزات طبقات الغلاف الجوي الاتية: 1 التربوسفير؟ 2 الستراتوسفير؟ 3 الميزوسفير؟

ج / 1- التربوسفير: سمكها بين (4 - 1) تقريباً. وتحتوي على 80% من كثافة الغلاف الجوي. وتحدث فيها الظواهر المناخية والتغييرات الجوية.
2- الستراتوسفير: ارتفاعها Km (50 - 14) تحتوي على طبقة الاوزون تزداد درجة الحرارة مع ازدياد الارتفاع.
3- الميزوسفير: ارتفاعها Km (90 - 50) ذات ضغط منخفض وقليلة الكثافة مكوناتها الهليوم والهيدروجين. درجة حرارتها تقل مع زيادة الارتفاع.

س6 ما هو الاوزون وكيف يتكون واين يوجد؟

ج / الاوزون غاز يتكون من O_2 يوجد في طبقة الستراتوسفير ويتكون من تفاعل الاشعة البنفسجية A) (B , مع جزيئة الاوكسجين لتكوين جزيئة O_3 .

س7 مم تتكون منظومة الاتصالات الحديثة وما وظيفة كل وحدة اساسية منها؟

ج / 1- وحدة الارسال: وهي الوحدة السؤلة عن تحويل الاشارة من مصدر المعلومات (صورة . بيانات) الى اشارة كهربائية او ضوئية (موجات كهرومغناطيسية) لتكون مناسبة للارسال عبر قناة الاتصال المستعملة.
2- قناة الاتصال: وسيلة الربط بين المرسل والمستقبل ويمكن ان تكون سلكية او لاسلكية.
3- وحدة الاستقبال: وهي الوحدة المسؤلة عن استخلاص اشارة المعلومات الواردة من المرسل وتعيدها الى شكلها الاصلي الذي كانت عليه قبل الارسال.

س8 اذكر انواع الاتصال السلكية؟

ج / 1- زوج من الاسلاك الكهربائية. 2- القابلوات المحورية. 3- الالياف البصرية.

س9 ما المكونات الرئيسية للهاتف النقال؟

ج / 1- دائرة الكترونية تحتوي المعالج والذاكرة. 2- هوائي. 3- شاشة العرض.
4- لوحة مفاتيح. 5- لاقطة الصوت. 6- السماعة. 7- البطارية.

س10 اذكر ثلاث استعمالات للاقمار الصناعية؟

ج / 1- اقمار صناعية للاتصالات: مخصصة للاتصالات الهاتفية والقنوات الفضائية ونقل المعلومات.
2- اقمار صناعية علمية: مراقبة الطقس النشاط الشمسي واقمار تحديد المواقع العالمية.
3- اقمار صناعية للاغراض العسكرية: مسح وتصوير مواقع العسكرية لغرض التجسس.